25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

25

0

2

4

16

3

18

6 1

24 30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12

9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

25

0

2

4

16

3

18

6

1

24

30

13

23

33

34

7

5

10

8

14

17

36

21

42

32

11

22

40

27

38

15

12 9

20

29

26

28

35

37

43

31

44

39

19

41

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO